

නිපුණතාව 03 - පරිගණකයෙහි දත්ත හා උපදෙස් නිරූපණය කරන ආකාරය විමර්ශනය කර ඒවා ගණිතමය හා තාර්කික මෙහෙයුම් සඳහා යොදා ගනී.

3.1 - පරිගණකයෙහි සංඛ්‍යා නිරූපණය කරන ආකාරය විශ්ලේෂණය කරයි.

ගණනය කිරීම් සඳහා නිර්මාණය වූ වඩාත්ම දියුණු උපකරණය වන්නේ පරිගණකයයි. පරිගණකයෙහි අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලිය විමසා බැලීමේ දී එහි දත්ත හා උපදෙස් නිරූපණය කරනුයේ විද්‍යුත් සංඥා දෙකක් මගිනි. එනම් 1 සහ 0 අවස්ථායි. මෙය ඉලෙක්ට්‍රෝනික පරිපථ වල "on" හා "off" යන අවස්ථා දෙකට සමාන වේ.

සංඛ්‍යා පද්ධති -

ප්‍රමාණාත්මකව දත්ත නිරූපණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන සංකේත, ඉලක්කම් ලෙස හඳුන්වන අතර මෙසේ අගයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන කිසියම් නිශ්චිත කුලකයක් සංඛ්‍යා පද්ධතියක් ලෙස සැලකේ.

සංඛ්‍යා පද්ධති වර්ග

1. ස්ථානීය අගයක් රහිත සංඛ්‍යා පද්ධති
මෙහි භාවිතා වන සංකේත සඳහා, ඊට වෙන් වූ නිශ්චිත අගයක් පවතින අතර කුමන ස්ථානයක භාවිතා කලත් ඒ සඳහා ලැබෙනුයේ එකම අගයකි.

උදා - රෝම ඉලක්කම් - I, II, III

2. ස්ථානීය අගයන් සහිත සංඛ්‍යා පද්ධති
මෙවැනි සංඛ්‍යා පද්ධති තුළ සිහින ඉලක්කම් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන අතර සංකේතය පිහිටන ස්ථානය අනුව එහි අගය වෙනස් වේ.

සංඛ්‍යා පද්ධතිය (Number System)	පාදය (Base Value)	භාවිතා කරන ඉලක්කම් (Number and alphabetic character used)
1. ද්විමය (Binary)	2	0,1
2. අෂ්ටමය (Octal)	8	0,1,2,3,4,5,6,7
3. දශමය (Decimal)	10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
4. ඡඩ්‍රදශමය (Hexa-decimal)	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B, C, D, E, F

- සෑම සංඛ්‍යා පද්ධතියක්ම සෑදී ඇත්තේ ඒකකය (Unit) , සංඛ්‍යාව (Number) හා පාදය (Base) මතයි.
- ඒකකය (Unit) - යම් වස්තුවක් ඒකකයක් ලෙස සැලකේ.
උදා - අඹ ගෙඩියක්
- සංඛ්‍යාව (Number) - ඒකකයක් හෝ ප්‍රමාණයක් නිරූපණය කරන සංකේතයක් , සංඛ්‍යාවක් ලෙස සැලකේ.
- පාදය (Base) - යම් සංඛ්‍යා පද්ධතියකට නිරූපණය කළ හැකි සංඛ්‍යා ප්‍රමාණය එහි පාදය ලෙස ලබා ගැනේ. ඕනෑම සංඛ්‍යා පද්ධතියක පාදය දශමය සංඛ්‍යා වලින් ප්‍රකාශ කෙරේ.

දශමය , ද්විමය , අෂ්ටමය , ශතදශමය සංඛ්‍යා පද්ධති

➤ දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය (Decimal Number System)

සංඛ්‍යා පද්ධතිය	දශමය හෙවත් දහමේ පාදයේ සංඛ්‍යා පද්ධති
පාදය	10
භාවිතා වන සංඛ්‍යාංක	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
සංඛ්‍යා පද්ධතියේ භාවිතා වන මූලික සංඛ්‍යා ප්‍රමාණය	10

- එදිනෙදා ජීවිතයේදී අප භාවිතා කරනු ලබන සංඛ්‍යා පද්ධතිය බැවින් බොහෝ විට පාදය සඳහන් නොකරයි.

බර සාධකය (Weighting Factor)

සංඛ්‍යා පද්ධතියක් තුළ සංඛ්‍යාව පිහිටන ස්ථානය අනුව එහි වටිනාකම වෙනස් වේ. ස්ථානයක් සඳහා පවතින ස්ථානීය අගයන් සංඛ්‍යා පද්ධතියේ බර සාධකය (Weighting Factor) ලෙස හඳුන්වයි.

01) 454 සංඛ්‍යාව සෑදී ඇති ආකාරය බලමු.

$$\begin{array}{rcll}
 454 & = & 400 & + 50 & + 4 \\
 & = & 4 \times 100 & + 5 \times 10 & + 4 \times 1 \\
 & = & 4 \times 10^2 & + 5 \times 10^1 & + 4 \times 10^0
 \end{array}$$

$\begin{array}{c} 4 \\ | \\ 10^2 \end{array}$

$\begin{array}{c} 5 \\ | \\ 10^1 \end{array}$

$\begin{array}{c} 4 \\ | \\ 10^0 \end{array}$

← බර සාධකය

02) 75.32 සංඛ්‍යාව සෑදී ඇති ආකාරය බලමු.

$$\begin{array}{rclll}
 75.32 & = & 70 & + 5 & + 0.3 & + 0.02 \\
 & = & 4 \times 10 & + 5 \times 1 & + 3 \times 0.1 & + 2 \times 0.01 \\
 & = & 4 \times 10^1 & + 5 \times 10^0 & + 3 \times 10^{-1} & + 2 \times 10^{-2}
 \end{array}$$

$\begin{array}{c} 7 \\ | \\ 10^1 \end{array}$

$\begin{array}{c} 5 \\ | \\ 10^0 \end{array}$

$\begin{array}{c} 3 \\ | \\ 10^{-1} \end{array}$

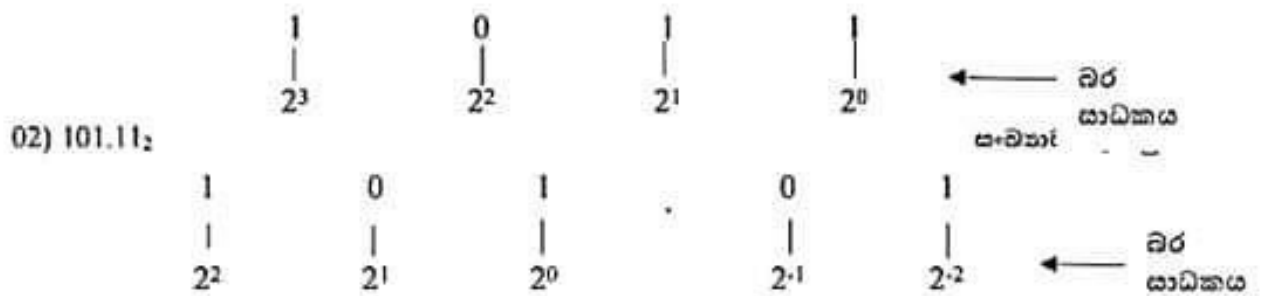
$\begin{array}{c} 2 \\ | \\ 10^{-2} \end{array}$

← බර සාධකය

➤ ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය (Binary Number System)

සංඛ්‍යා පද්ධතිය	ද්විමය හෙවත් දෙමේ පාදයේ සංඛ්‍යා පද්ධති
පාදය	2
භාවිතා වන සංඛ්‍යාංක	0,1
සංඛ්‍යා පද්ධතියේ භාවිතා වන මූලික සංඛ්‍යා ප්‍රමාණය	2

01) 1011_2 සංඛ්‍යාව සලකමු.

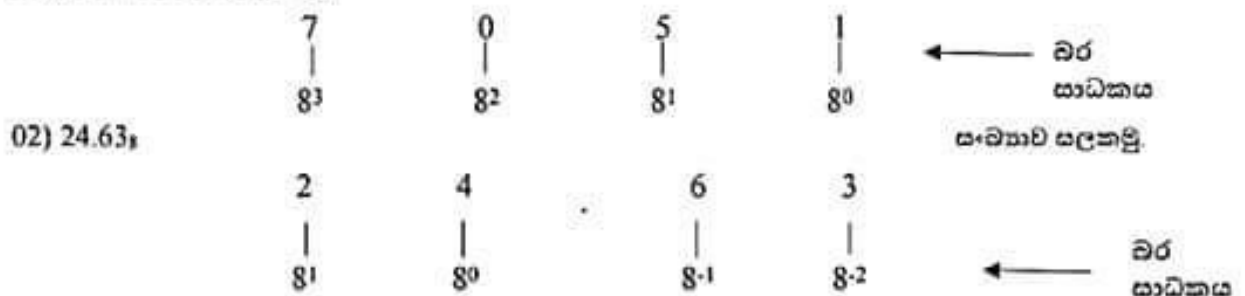


- ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ දැක්වෙන 0 හෝ 1 යන අගයන් පිටුවක් (Bit – Binary Digit) ලෙස සැලකේ.

➤ අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය (Octal Number System)

සංඛ්‍යා පද්ධතිය	අෂ්ටමය හෙවත් දහසයේ සංඛ්‍යා පද්ධති
පාදය	8
භාවිතා වන සංඛ්‍යාංක	0,1,2,3,4,5,6,7
සංඛ්‍යා පද්ධතියේ භාවිතා වන මුළු සංඛ්‍යා ප්‍රමාණය	8

01) 7051_8 සංඛ්‍යාව සලකමු.



➤ ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය (Hexadecimal Number System)

සංඛ්‍යා පද්ධතිය	ෂඩ්දශමය හෙවත් දහසයේ පාදයේ සංඛ්‍යා පද්ධති
පාදය	16
භාවිතා වන සංඛ්‍යාංක	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
සංඛ්‍යා පද්ධතියේ භාවිතා වන මුළු සංඛ්‍යා ප්‍රමාණය	16

සංකේතය	A	B	C	D	E	F
වටිනාකම	10	11	12	13	14	15

01) $A9D_{16}$ සංඛ්‍යාව සලකවු.



❖ අඟ්‍යාස 01 - පහත සංඛ්‍යාවන්හි බර සාධක ලියා දක්වන්න.

01) 230_8

02) 769

03) $A2D_{16}$

04) 101110_2

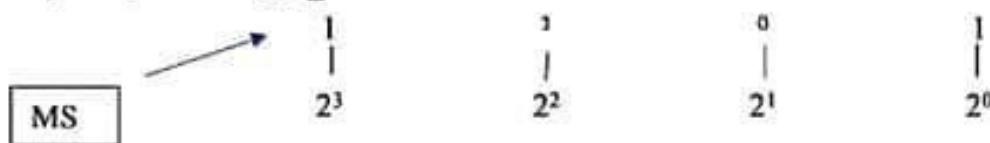
05) $FE.02D_{16}$

06) 101.101_2

වැඩිම වෙසෙසි අගය (LSD)

යම්කිසි සංඛ්‍යාවක වම්පස කෙළවරෙහි පිහිටි ඉහත නොවන ස්ථානීය අගය වැඩිම අගය එම සංඛ්‍යාවෙහි වැඩිම වෙසෙසි අගය ලෙස හැඳින්වේ.

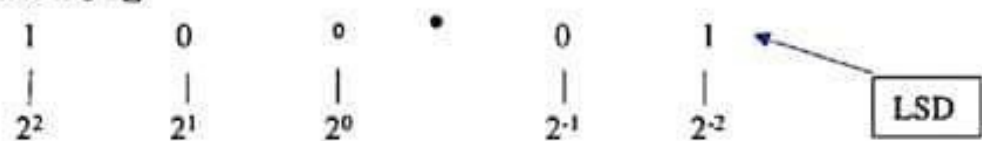
01) 1101_2 සංඛ්‍යාව සලකවු.



අඩුම වෙසෙසි අගය (LSD)

පූර්ණ සංඛ්‍යාවක දකුණුපස කෙළවරෙහි පිහිටි ස්ථානීය අගය අඩුම සංඛ්‍යාවද, දශම සංඛ්‍යාවක දශම කිතෙන් දකුණුපස ඉහත නොවන ස්ථානීය අගය අඩුම සංඛ්‍යාව එහි අඩුම වෙසෙසි අගය ලෙස හැඳින්වේ.

01) 100.01_2 සංඛ්‍යාව සලකවු.



❖ අඟ්‍යාස 02 - පහත සංඛ්‍යාවන්හි වැඩිම වෙසෙසි අගය / අඩුම වෙසෙසි අගය ලියා දක්වන්න.

සංඛ්‍යාව	MSD	LSD
1. 3480		
2. 1425.0		
3. 67.50		
4. 08.0		
5. 0243		

සංඛ්‍යා පද්ධති අතර පරිවර්තනය

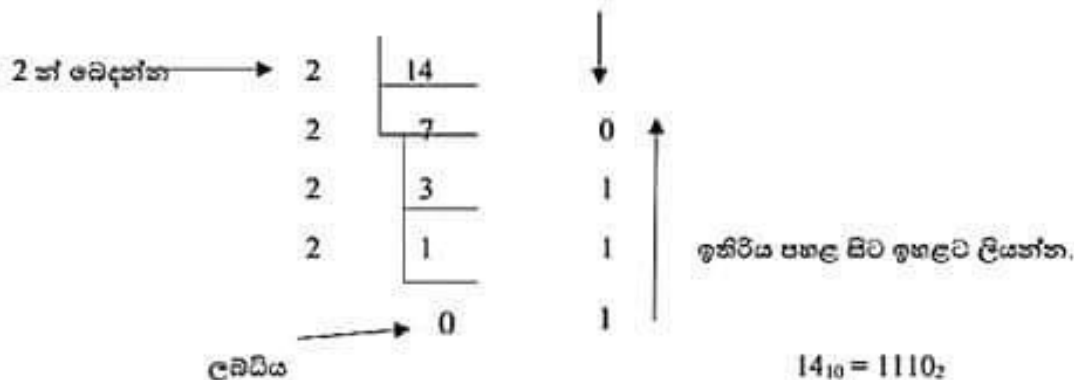
දශමය සංඛ්‍යා ද්විමය, අෂ්ටමය හා ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා වලට පරිවර්තනය

1. දශමය සංඛ්‍යා ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය

- දෙන ලද දශමය අගය පහළ අතට 2 න් බෙදන්න.
- එක් එක් අවස්ථාවේ දී බෙදීමෙන් පසු ලැබෙන ශේෂය (ඉතිරිය) ඉදිරියෙන් ලියන්න.
- දී ඇති අගයෙහි ලබ්ධිය 0 වන තෙක් බෙදීම සිදු කරන්න.
- පහළ සිට ඉහළට ඇති ශේෂය අනුපිළිවෙළට ලියන්න.

උදා - 14_{10} සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය.

ඉතිරිය සටහන් කරන්න



2. දශමය සංඛ්‍යා අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය

- දෙන ලද දශමය අගය පහළ අතට 8 න් බෙදන්න.
- එක් එක් අවස්ථාවේ දී බෙදීමෙන් පසු ලැබෙන ශේෂය ඉදිරියෙන් ලියන්න.
- දී ඇති අගයෙහි ලබ්ධිය 0 වන තෙක් බෙදීම සිදු කරන්න.
- පහළ සිට ඉහළට ඇති ශේෂය අනුපිළිවෙළට ලියන්න.

උදා - 102_{10} සංඛ්‍යාව අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය.



3. දශමය සංඛ්‍යා ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය

- දෙන ලද දශමය අගය පහළ අතට 16 න් බෙදන්න.
- එක් එක් අවස්ථාවේ දී බෙදීමෙන් පසු ලැබෙන ශේෂය ඉදිරියෙන් ලියන්න.
- දී ඇති අගයෙහි ලබ්ධිය 0 වන තෙක් බෙදීම සිදු කරන්න.
- පහළ සිට ඉහළට ඇති ශේෂය අනුපිළිවෙළට ලියන්න.

උදා - 42_{10} සංඛ්‍යාව අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය.



ද්විමය , අෂ්ටමය හා ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය

- දෙන ලද සංඛ්‍යාවෙහි බර සාධකය ලියා ගන්න.
- එම බර සාධකය සහ එය අදාළ ස්ථානයෙහි අගය සමඟ ගුණ කරන්න.
- ගුණ කිරීමෙන් ලැබෙන අගයන් එකතු කරන්න.

4. ද්විමය සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය

උදා - 1011_2 සංඛ්‍යාව අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය.

$$\begin{array}{rcl}
 1011_2 & & \\
 \begin{array}{l} | \\ | \\ | \\ | \end{array} & \begin{array}{l} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} & \begin{array}{l} 2^0 \times 1 = 1 \\ 2^1 \times 1 = 2 \\ 2^2 \times 0 = 0 \\ 2^3 \times 1 = 8 \end{array} \\
 & & \underline{11} \\
 & & 11
 \end{array}
 \qquad 1011_2 = 11_{10}$$

5. අෂ්ටමය සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය

උදා - 702_8 සංඛ්‍යාව දශමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය.

$$\begin{array}{rcl}
 702_8 & & \\
 \begin{array}{l} | \\ | \\ | \end{array} & \begin{array}{l} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} & \begin{array}{l} 8^0 \times 2 = 2 \\ 8^1 \times 0 = 0 \\ 8^2 \times 7 = 448 \end{array} \\
 & & \underline{450} \\
 & & 450
 \end{array}
 \qquad 702_8 = 450_{10}$$

6. ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය

උදා - $A7_{16}$ සංඛ්‍යාව දශමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය.

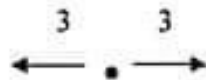
$$\begin{array}{rcl}
 A7_{16} & & \\
 \begin{array}{l} | \\ | \end{array} & \begin{array}{l} \text{---} \\ \text{---} \end{array} & \begin{array}{l} 16^0 \times 7 = 7 \\ 16^1 \times 10 = 160 \end{array} \\
 & & \underline{167} \\
 & & 167
 \end{array}
 \qquad 7A_{16} = 167_{10}$$

ද්විමය සංඛ්‍යා, අෂ්ටමය හා ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය

7. ද්විමය සංඛ්‍යා, අෂ්ටමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය

- දී ඇති ද්විමය සංඛ්‍යාවෙහි ඇති ඉලක්කම් දකුණු පස සිට 3 බැගින් වන සේ වෙන් කර ගන්න.
- එසේ වෙන් කිරීමේ දී වම් කොළවරෙහි ඉලක්කම් 3 සම්පූර්ණ නොවේ නම්, ඉදිරියට 0 යොදා සම්පූර්ණ කර ගන්න.
- එක් එක් 3 කාණ්ඩයෙහි අගයන් වෙන වෙනම ලබා ගන්න.

- දශම සහිත සංඛ්‍යාවක් නම්, දශම නිත (Binary Point) සිට වම් 3 බැගින් වන සේ සහ දශම නිත සිට දකුණට 3 බැගින් වන සේ වෙන් කරන්න.



- එක් එක් කුලෙන් ගොඩවල අදාළ අගය ලියන්න.

සහන වගුව අධ්‍යයනයෙන් එක් එක් අෂ්ටමය අගය සඳහා වන ද්විමය අගය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගත හැක.

අෂ්ටමය අගය	ද්විමය සංඛ්‍යාව
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

උදා -

01) 1010001101_2 සංඛ්‍යාව අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය.

001	010	001	101
1	2	1	5

$$1010001101_2 = 1215_8$$

02) 11101.1011_2 සංඛ්‍යාව අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය.

011	101	•	101	100
3	5	•	5	4

$$11101.1011_2 = 35.54_8$$

8. ද්විමය සංඛ්‍යා, ඡඩ් දශමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය

- දී ඇති ද්විමය සංඛ්‍යාවේ ඇති ඉලක්කම් දකුණු පස සිට 4 බැගින් වන සේ වෙන් කර ගන්න.
- එසේ වෙන් කිරීමේ දී වම් කෙළවරෙහි ඉලක්කම් 4 සම්පූර්ණ නොවේ නම්, ඉදිරියට 0 යොදා සම්පූර්ණ කර ගන්න.
- එක් එක් 4 කාණ්ඩයෙහි අගයන් වෙත වෙනම ලබා ගන්න.
- දශම සහිත සංඛ්‍යාවක් නම්, දශම නිත (Binary Point) සිට වම් 4 බැගින් වන සේ සහ දශම නිත සිට දකුණට 4 බැගින් වන සේ වෙන් කරන්න.



- එක් එක් කුලෙන් ගොඩවල අදාළ අගය ලියන්න.

සහන වගුව අධ්‍යයනයෙන් එක් එක් ඡති දශමය අගය සඳහා වන ද්විමය අගය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගත හැක.

උදා - 01) 111001010_2 සංව්‍යාපිතය	ඡති දශමය අගය	ද්විමය සංව්‍යාපිතය	සංව්‍යාපිත ඡති දශමය පරිවර්තනය.
	0	0000	
	1	0001	
	2	0010	
	3	0011	
	4	0100	
	5	0101	
	6	0110	
	7	0111	
	8	1000	
	9	1001	
	A	1010	
	B	1011	
	C	1100	
	D	1101	
	E	1110	
	F	1111	
0001		1100	1010
1		12(C)	10 (A)

$$111001010_2 = 1CA_{16}$$

02) 1001101.100101_2 සංව්‍යාපිත ඡති දශමය සංව්‍යාපිතය පරිවර්තනය.

0100	1101	•	1001	0100
4	13(D)	•	9	2

$$1001101.100101_2 = 4D.92_{16}$$

අෂ්ටමය හා ඡති දශමය සංව්‍යා, ද්විමය සංව්‍යා බවට පරිවර්තනය

9. අෂ්ටමය සංව්‍යා, ද්විමය සංව්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය

- දී ඇති අෂ්ටමය සංව්‍යාවේ එක් එක් අෂ්ටමය අගය සඳහා සමාන වන අගය, ද්විමය සංව්‍යා කුහකින් ලියන්න.(අෂ්ටමය සංව්‍යා වලට අනුරූප ද්විමය අගයන් ඇති ඉහත වගුව අධ්‍යයනය කරන්න.)
- වම් පස ඇති වටිනාකමක් නොමැති 0 ඉවත් කරන්න.
- ලබා ගත් ද්විමය අගයන් ලබා ගත් අනුපිළිවෙළින් ලියන්න.

උදා -

01) 751_8 සංව්‍යාව ද්විමය සංව්‍යාවකට පරිවර්තනය.

7	5	1
111	101	001

$$751_8 = 111101001_2$$

02) 20.54_{10} සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය.

2	0	•	5	4
010	000	•	101	100

$$20.54_{10} = 10000.101100_2$$

10. **ඡායා දශමය සංඛ්‍යා , ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය**

- දී ඇති ඡායා දශමය සංඛ්‍යාවේ එක් එක් ඡායා දශමය අගය සඳහා සමාන වන අගය, ද්විමය සංඛ්‍යා හතරකින් ලියන්න.(ඡායා දශමය සංඛ්‍යා වල අනුරූප ද්විමය අගයන් ඇති ඉහත වගුව අධ්‍යයනය කරන්න.)
- වම් පස ඇති වටිනාකමක් නොමැති 0 ඉවත් කරන්න.
- ලබා ගත් ද්විමය අගයන් ලබා ගත් අනුපිළිවෙළින් ලියන්න.

උදා -

01) $9F1_{16}$ සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය.

9	F	1
1001	1111	0001

$$9F1_{16} = 100111110001_2$$

02) $4C.8D_{16}$ සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය.

4	C	•	8	D
0100	1100	•	1000	1101

$$4C.8D_{16} = 1001100.10001101_2$$

ඡායා දශමය සංඛ්‍යා අක්ෂරමයවත්, අක්ෂරමය සංඛ්‍යා ඡායා දශමයවත් පරිවර්තනය

11. **ඡායා දශමය සංඛ්‍යා , අක්ෂරමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය**

- දී ඇති ඡායා දශමය අගය ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න.
- එසේ ලබා ගත් ද්විමය සංඛ්‍යාව අක්ෂරමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න.
(මෙහි දී කලින් සිදු කළ පියවර 2 ක් සිදු වේ.)

උදා -

01) $A21_{16}$ සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය.

1	A	7
0001	1010	0111
	110100111 ₂	← ද්විමය අගය
110	100	111 ← අක්ෂරමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය
6	4	7 ← අක්ෂරමය සංඛ්‍යාව

$$A21_{16} = 647_{10}$$

12. අෂ්ටමය සංඛ්‍යා , ඡාති දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය

- දී ඇති අෂ්ටමය අගය ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න.
- එසේ ලබා ගත් ද්විමය සංඛ්‍යාව ඡාති දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න. (මෙහි දී කලින් කළ පියවර 2 ක් සිදු වේ.)

උදා -

01) 452_8 සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය.

4	5	2	
100	101	010	
	100101010 ₂		← ද්විමය අගය
0001	0010	1010	← ඡාති දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය
1	2	10(A)	← ඡාති දශමය සංඛ්‍යාව

$$452_8 = 12A_{16}$$

භාග සහිත දශමය සංඛ්‍යා ද්විමය , අෂ්ටමය , ඡාති දශමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය

- සලසුව පූර්ණ සංඛ්‍යාමය කොටස ද්විමය , අෂ්ටමය , ඡාති දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය
- දශමය කොටස 2, 8, 16 න් ගුණ කරන්න.
- එසේ වැඩි කිරීමෙන් ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාව වම්පසින් ලියන්න.
- දශම කොටස 0 වනතුරු ගුණ කළ යුතුය.
- නමුත් සම්භරවට 0 නොලැබේ. එවිට දශමස්ථාන කිහිපයක් සොයාගත් පසු ගුණ කිරීම නවත්වන්න.
- වම් පසින් ලියා ගත් අගය මුල සිට අගට ලියන්න.

13. භාග සහිත දශමය සංඛ්‍යා , ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය.

උදා -

01) 9.25 සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය.

$$9 \longrightarrow 1001_2$$

$$9.25 = 1001.01_2$$

	දශමය කොටස	
	.25	× 2
0	.50	× 2
1	.00	

14. භාග සහිත දශමය සංඛ්‍යා , අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය.

උදා -

01) 24.302 සංඛ්‍යාව අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය.

$$24 \longrightarrow 30_8$$

$$24.302 = 30.232_8$$

	දශමය කොටස	
	.302	× 8
2	.416	× 8
3	.328	× 8
2	.624	

15. භාග සහිත දශමය සංඛ්‍යා , සඛ්‍යදශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය.

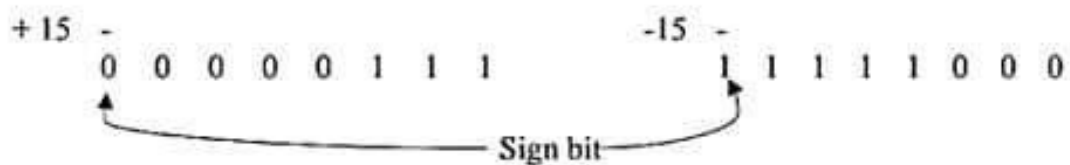
උදා -

01) 30.5 සංඛ්‍යාව සඛ්‍යදශමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය

$$\begin{array}{rcl}
 30 & \longrightarrow & 1E_{16} \\
 & & \text{දශමය කොටස} \\
 & & \begin{array}{r} .5 \\ \times 16 \\ \hline 8 \\ .0 \end{array} \\
 30.05 & = & 1E.8_{16}
 \end{array}$$

ලකුණුවත් ප්‍රමාණය (Signed Magnitude)

- සංඛ්‍යාවක ධන හෝ සෘණ පෙන්නවීම සඳහා භාවිතා කරන බිටු අටේ පද්ධතියක් ලෙස මෙය දැක්විය හැක.
- සංඛ්‍යාවක වැඩිම වෙසෙයි අගය () "0" නම් ඉන් පිළිබිඹු වන්නේ එම සංඛ්‍යාව ධන සංඛ්‍යාවක් වන බවත් වැඩිම වෙසෙයි අගය "1" නම් ඉන් පිළිබිඹු වන්නේ එම සංඛ්‍යාව සෘණ සංඛ්‍යාවක් බවත්ය.



අනුපූරකය (Compliment)

- පරිගණකය භාවිතයෙන් ගණිත කර්ම පිදු කිරීමේදී සෘණ නිඛිල සංඛ්‍යා වල ද්විමය අගයන් දැක්වීම සඳහා අනුපූරක භාවිතා වේ.
- ධන සංඛ්‍යා සඳහා පවතින ද්විමය සංඛ්‍යාවම යොදා ගැනේ.

එකෙහි අනුපූරකය (1st compliment)

- සෘණ සංඛ්‍යා මෙම ක්‍රමයට ලියනු ලැබේ.
- පළමුව දී ඇති සෘණ සංඛ්‍යාවේ ධන අගය ද්විමය ආකාරයෙන් ලියා ගත යුතුය.
- 1හි අනුපූරක අනුව සෘණ අගය සෙවීමේදී ද්විමය අගයෙහි 1 $\rightarrow$ 0 බවටත් 0 $\rightarrow$ 1 බවටත් හරවනු ලැබේ.

උදා -

1) -5 සංඛ්‍යාව 1 හි අනුපූරක ආකාරයෙන් දැක්වීම.

$$\begin{array}{rcl}
 +5 & = & 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \\
 & & \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 -5 & = & 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad \text{1 හි අනුපූරකය}
 \end{array}$$

1. ශ්‍රී අනුපූර්කය භාවිතයෙන් හැටලූ විසඳීම

- දී ඇති සංඛ්‍යා ද්විමය ආකාරයට පරිවර්තනය කරන්න.
- සෘණ සංඛ්‍යාවෙහි 1 හි අනුපූරකය ලබාගන්න.
- ඉදිරියට ගෙන යන අගයක් (ආනතිය අගය/carry bit) පවතී නම් එම අගය නැවත එකතු කරන්න.

CP-

1) 7-3 ටිටු 8ක් භාවිතයෙන් 1෯ අනුපූරක ආකාරයෙන් සුළු කිරීම.

$7 + (-3)$

+7 → 0 0 0 0 0 1 1 1 ————— 1
 +3 → 0 0 0 0 0 0 1 1
 -3 → 1 1 1 1 1 1 0 0 16 අනුපරික්ක ————— 2

1 + 2

බිටු 9ක් නිසා මෙම අගය ඉදිරියට 1 ගෙනා අගය ලෙස නම් කෙරේ. (ආනතිය අගය)

0	0	0	0	0	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	1	1	
0	0	0	0	0	1	0	0	

ආනතිය අගය එකතු කිරීම

දෙකෙහි අනුපූරකය (2's Compliment)

- දී ඇති සෑණ සංඛ්‍යාවෙහි ද්විතීය අගය ලබා ගන්න.
- එම සෑණ සංඛ්‍යාවට අදාළ 1 හි අනුපූරකය ලබා ගන්න.
- ලබා ගත් 1 හි අනුපූරකයෙහි දකුණු පසට 1 ක් එකතු කරන්න.

CP-

-5 සංඛ්‍යාව | හි අනුපූරක සාකාරණයන් දැක්වීම.

+5	=	0	0	0	0	0	1	0	1	
-5	=	1	1	1	1	1	0	1	0	← 1 හි අනුපූරකය
									1	← 1 හි එකතු කරන්න
		1	1	1	1	1	0	1	1	-5 හි 2 හි අනුපූරකය

2 හි අනුපූරක භාවිතයෙන් ගැටලු විසඳීම

- දී ඇති සංඛ්‍යා ද්විමය ආකාරයට පරිවර්තනය කරන්න.
- සෘණ සංඛ්‍යාවෙහි 2හි අනුපූරකය ලබා ගන්න.
- ඉදිරියට ගෙන යන අගයක් (ආනතිය අගය) පවතින එම අගය නොසලකා හරින්න.

උදා -

1) 7-3 බිටු අටක් භාවිතයෙන් 2 හි අනුපූරක භාවිතයෙන් සුළු කරන්න.

$$7 + (-3)$$

+7

0 0 0 0 0 1 1 1 ————— (1)

+3

-3

0 0 0 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 1 හි අනුපූරකය
1 1 1 1 1 1 0 1 1 ක් එකතු කරන්න
1 1 1 1 1 1 0 1 2 හි අනුපූරකය (2)

$$1 + 2$$

ඉදිරියට ගෙන යන අගයක් (ආනතිය අගය) නොසලකා හරින්න

0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0

උදා -

දශමය අගය	1 හි අනුපූරකය	2 හි අනුපූරකය
+15	00001111	00001111
-15	11110000	11110001
+34	00100010	00100010
-34	11011101	11011110
+9	00001001	00001001
-9	11110110	11110111

3.2 - පරිගණකය තුළ, අනුලක්ෂණ නිරූපණය කරන්නේ කෙසේ දැයි විශ්ලේෂණය කරයි.

ලෝකයේ විවිධ ජාතීන් පරිගණක තාක්ෂණය කරා නැඹුරු වන අවස්ථාවේ දී විවිධ අනුලක්ෂණ භාවිතා කරයි. ඒවා පරිගණකයට තේරුම් ගැනීමට නම් ද්විමය අගයකට පරිවර්තනය කළ යුතු ය. ඒ සඳහා භාවිතා වන ලෝක සම්මත ක්‍රමවේදයන් පරිගණක කේත ක්‍රම ලෙස හැඳින්වේ.

ප්‍රධාන වශයෙන් පවතින කේතන පද්ධති,

1. ASCII - American Standard code for Information Interchange
2. BCD - Binary Coded decimal
3. EBCDIC - Extended binary coded decimal Interchange code
4. Unicode

ඇස්ති කේත ක්‍රමය (ASCII - American Standard code for Information Interchange)

- මෙම කේත ක්‍රමය හඳුන්වා දෙනු ලැබුයේ ඇමෙරිකාවෙහි Ancy නම් ආයතනයයි.

- ASCII මගින් අනුලක්ෂණයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු 7 ක් භාවිතා කරයි.
- මේ අනුව එකිනෙකට වෙනස් අනුලක්ෂණ 2^7 (128) ප්‍රමාණයක් දැක්වීමට ASCII මගින් හැකියාව පවතී.

ද්විමය කේතන දශම ක්‍රමය (BCD – Binary Coded decimal)

- මෙම කේතන පද්ධතිය භාවිතා වන්නේ දශමය අගයක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පමණි.
- BCD මගින් අනුලක්ෂණයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු 4 ක් භාවිතා කරයි.
- මේ අනුව එකිනෙකට වෙනස් අනුලක්ෂණ 2^4 (16) ක ප්‍රමාණයක් දැක්වීමට පුළුවන් වුව ද BCD මගින් නිරූපණය කරනුයේ 0 සිට 9 දක්වා සංඛ්‍යා පමණි.

දශමය අගය	BCD අගය
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

උදා:-

01) 758_{10} සංඛ්‍යාව BCD මගින්

7	5	8
0111	0101	1000

$$758 = 011101011000_{\text{BCD}}$$

02) 01011000_{BCD} හි දශමය අගය

0101	1000
5	8

$$01011000_{\text{BCD}} = 58$$

විස්තෘත ද්විමය කේතන දශම ක්‍රමය (EBCDIC– Extended binary coded decimal Interchange code)

- මෙම කේතන පද්ධතිය මගින් අනුලක්ෂණයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු 8 ක් භාවිතා කරයි.
- මේ අනුව එකිනෙකට වෙනස් අනුලක්ෂණ 2^8 (256) ප්‍රමාණයක් දැක්වීමට හැකියාව පවතී.

එකකේත (Unicode)

- මෙම කේතන පද්ධතිය මගින් අනුලක්ෂණයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු 16 ක් භාවිතා කරයි.
- මේ අනුව එකිනෙකට වෙනස් අනුලක්ෂණ 2^{16} (65536) ප්‍රමාණයක් දැක්වීමට හැකියාව පවතී.
- වැඩිම අනුලක්ෂණ ප්‍රමාණයක් දක්වන කේතන පද්ධතිය වේ.
- සිංහල, දෙමළ ආදී භාෂාවන් සවිගණක පද්ධති තුළ නිරූපණය කළ හැකි වූයේ මෙම කේතන පද්ධතිය නිසාය.

3.3 - ද්විමය සංඛ්‍යා සඳහා මූලික අංක ගණිත සහ තාර්කික මෙහෙයුම් භාවිතා කරයි.

ද්විමය අංක ගණිත මෙහෙයුම්

එකතු කිරීම



- ද්විමය සංඛ්‍යා එකතු කිරීමේ දී පැවතිය හැක්කේ 1 හා 0 පමණි.
- අගයන්හි එකතුව 1 ට වඩා වැඩි අවස්ථාවේ දී 2 න් එම අගය අඩු කර, අඩු කළ 2 එකක් ලෙස ඉදිරියට රැගෙන යන්න.

උදා -

$$\begin{array}{r} 1_2 \\ + 0_2 \\ \hline 1_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1_2 \\ + 1_2 \\ \hline 10_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11_2 \\ + 11_2 \\ \hline 110_2 \end{array}$$

අඩු කිරීම



- 0 න් 1 ක් අඩු කිරීමට පවතින අවස්ථාවන් වලදී ඉදිරියෙන් ඇති බිටුවේ අගය ලබා ගන්න. එම ලබා ගන්නා අගයෙහි වටිනාකම 2 වේ.

උදා -

$$\begin{array}{r} 10_2 \\ - 1_2 \\ \hline 01_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100_2 \\ - 11_2 \\ \hline 001_2 \end{array}$$

ගුණ කිරීම



- සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ගුණ කර ද්විමය සංඛ්‍යා එකතු කරන්න.

උදා -

$$\begin{array}{r} 101 \\ \times 11 \\ \hline 101 \\ + 101 \\ \hline 1111_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ \times 101 \\ \hline 1101 \\ 0000 \\ + 1101 \\ \hline 100001 \end{array}$$

බෙදීම



- මෙහිදී බෙදන සංඛ්‍යාව හා බෙදීමට යොදා ගන්නා සංඛ්‍යාව සැසඳීම කළ යුතු ය.
- 2න් බෙදන සංඛ්‍යාවෙහි වම් පස සිට දකුණු පසට සැසඳීම කළ යුතු ය.
- බෙදෙන සංඛ්‍යාව බෙදීමට ගන්නා සංඛ්‍යාවට වඩා විශාල හෝ සමාන නම් බෙදීමෙන් ලැබෙන පිළිතුර 1 වේ.
- බෙදෙන සංඛ්‍යාව, බෙදීමට ගන්නා සංඛ්‍යාවට වඩා කුඩා නම් බෙදීමෙන් ලැබෙන පිළිතුර 0 වේ.

$$\begin{array}{r}
 10 \overline{) 01001} \\
 \underline{10010} \\
 0 \\
 \underline{10} \\
 \underline{10} \\
 00 \\
 \underline{00} \\
 01 \\
 \underline{00} \\
 10 \\
 \underline{10} \\
 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 11 \overline{) 00111} \\
 \underline{10101} \\
 0 \\
 \underline{10} \\
 00 \\
 \underline{101} \\
 11 \\
 \underline{100} \\
 11 \\
 \underline{011} \\
 11 \\
 \underline{0}
 \end{array}$$

අෂ්ටමය අංක ගණිත මෙහෙයුම්

එකතු කිරීම $\longrightarrow$

- අෂ්ටමය සංඛ්‍යා එකතු කිරීමේ දී පැවතිය හැක්කේ 0 - 7 දක්වා අගයන් පමණි.
- අගයන්හි එකතුව 7 ට වඩා වැඩි අවස්ථාවේ දී 8 න් එම අගය අඩු කර , ඉතිරිය සඳහන් කොට අඩු කළ 8 , එකක් ලෙස ඉදිරියට රැගෙන යන්න.

උදා -

$$\begin{array}{r}
 4_8 \\
 + 3_8 \\
 \hline
 7_8
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 7_8 \\
 + 5_8 \\
 \hline
 14_8
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 11 \overline{) 45_8} \\
 \underline{14_8} \\
 61_2
 \end{array}$$

අඩු කිරීම $\longrightarrow$

- අඩු අගයකින් වැඩි අගයක් අඩු කිරීමට පවතින අවස්ථාවන් වලදී ඉදිරියෙන් ඇති අගයෙන් එකක් ලබා ගන්න. එම ලබා ගන්නා අගයෙහි වටිනාකම 8 වේ.

$$8 + 3$$

උදා -

$$\begin{array}{r}
 1 \curvearrowright 8 \\
 50_8 \\
 - 3_8 \\
 \hline
 45_8
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1 \curvearrowright 1 \\
 732_8 \\
 - 51_8 \\
 \hline
 661_2
 \end{array}$$

ගුණ කිරීම $\longrightarrow$

- අෂ්ටමය අගයක් තවත් අෂ්ටමය අගයකින් ගුණ කිරීමේදී , ලැබෙන පිළිතුර 8 න් බෙදිය යුතුය. බෙදීමෙන් ලැබෙන ඉතිරිය (ශේෂය)

සඳහන් කර , ලබ්ධිය ඊළඟ අගය ගුණ කිරීමෙන් ලැබෙන අගය සමග එකතු කරන්න

උදා -

$$\begin{array}{r} 54_8 \\ \times 7_8 \\ \hline 473_8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 45 \\ \times 13 \\ \hline 157 \\ + 45 \\ \hline 627 \end{array}$$

සබ්දශමය අංක ගණිත මෙහෙයුම්

එකතු කිරීම



- සබ්දශමය සංඛ්‍යා එකතු කිරීමේ දී පැවතිය හැක්කේ $0 - F(15)$ දක්වා අගයන් පමණි.
- අගයන්හි එකතුව $F(15)$ ට වඩා වැඩි අවස්ථාවේ දී 16 න් එම අගය අඩු කර , ඉතිරිය සඳහන් කොට, අඩු කළ 16 , එකක් ලෙස ඉදිරියට රැගෙන යන්න.

උදා -

$$\begin{array}{r} 7_{16} \\ + 3_{16} \\ \hline A_{16} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9_{16} \\ + 8_{16} \\ \hline 11_{16} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 47_{16} \\ + 19_{16} \\ \hline 60_{16} \end{array}$$

අඩු කිරීම



- අඩු අගයකින් වැඩි අගයක් අඩු කිරීමට පවතින අවස්ථාවන් වලදී ඉදිරියෙන් ඇති අගයෙන් එකක් ලබා ගන්න. එම ලබා ගන්නා අගයෙහි වටිනාකම 16 වේ.

උදා -

$$\begin{array}{r} 1 \curvearrowright 16 \\ C0_{16} \\ - 9_{16} \\ \hline B7_{16} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \curvearrowright 16+2 \\ A25_{16} \\ - 71_{16} \\ \hline 9B4_2 \end{array}$$

ගුණ කිරීම



- සබ්දශමය අගයක් තවත් සබ්දශමය අගයකින් ගුණ කිරීමේදී , ලැබෙන පිළිතුර 16 න් බෙදිය යුතුය. බෙදීමෙන් ලැබෙන ඉතිරිය (ශේෂය) සඳහන් කර , ලබ්ධිය ඊළඟ අගය ගුණ කිරීමෙන් ලැබෙන අගය සමග එකතු කරන්න

උදා -

$$\begin{array}{r} A2_{16} \\ \times 8_{16} \\ \hline 510_{16} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A2 \\ \times 18 \\ \hline 510 \\ + A2 \\ \hline F30 \end{array}$$

බිටු අනුසාරිත තාර්කික මෙහෙයුම් (Bitwise logical operations)

01. බිටු අනුසාරිත NOT (¬)

- අදාළ ද්විමය අගයෙහි ප්‍රතිලෝම අගය ලබා ගනී.

A	NOT (A)
0	1
1	0

උදා - $\text{NOT}(11011_2) = 00100_2$

02. බිටු අනුසාරිත AND (&)

- බිටු අනුසාරිත AND මෙහෙයුම තුළදී එක් එක් බිටු යුගල ගුණ කිරීමෙන් AND තාර්කික මෙහෙයුම සිදු කරයි.
- බිටු දෙකෙහිම අගය 1 වන විට ප්‍රතිඵලය 1 වේ. එසේ නොවූවිනි නම් ප්‍රතිඵලය 0 වේ.

A	B	A & B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

උදා -
$$\begin{array}{r} 1011 \\ 1101 \text{ \& } \\ \hline 1001 \end{array}$$

03. බිටු අනුසාරිත OR (|)

- බිටු අනුසාරිත OR මෙහෙයුම තුළදී එක් එක් බිටු යුගල එකතු කිරීමෙන් තාර්කික OR මෙහෙයුම සිදු කරයි.
- බිටු දෙකෙහිම අගය 0 වන විට ප්‍රතිඵලය 0 වේ. එසේ නොවූවිනි නම් ප්‍රතිඵලය 1 වේ.

A	B	A B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

උදා -
$$\begin{array}{r} 10111 \\ 10101 \text{ | } \\ \hline 10111 \end{array}$$

04. බිටු අනුසාරිත XOR (^)

- බිටු අනුසාරිත XOR මෙහෙයුම තුළදී බිටු දෙකෙහි ම අගය සමාන වන විට ප්‍රතිඵලය 0 වේ. එසේ නොවූවිනි නම් ප්‍රතිඵලය 1 වේ.

Bit A	Bit B	A ^ B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

උදා -
$$\begin{array}{r} 1010 \\ 1001 \text{ ^ } \\ \hline 0011 \end{array}$$